

第1课时 静电的防止与利用

(时间:40分钟 总分:68分)

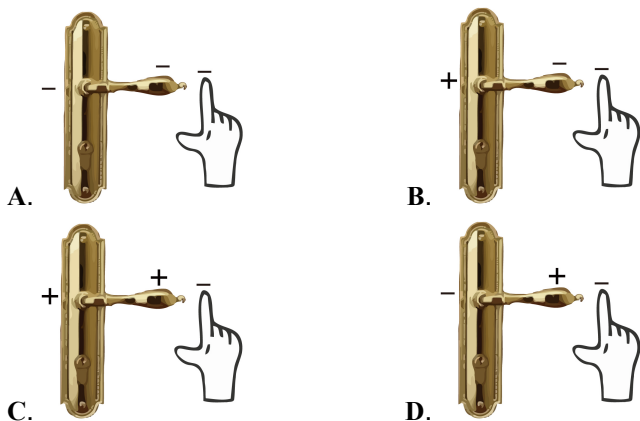
(选择题每小题4分 填空题每小题4分 解答题8分)

基础巩固

1. [简单(选择题)] 下列与避雷针工作的物理原理相同的是()

A. 静电喷涂中油漆微粒自动沉积在工件表面;
B. 燃气灶中点火器的放电电极制作成钉尖形;
C. 高压带电作业工人穿戴的工作服;
D. 高压输电线上方的两根接地导线

2. [简单(选择题)] 在气候干燥的秋冬季节,当手指靠近金属门把手时,有时突然有一种被电击的感觉,这是静电现象。这是因为运动摩擦使身体带电,当手指靠近门把手时,二者之间形成的放电现象。放电前,若手指带负电,有关金属门把手的两端被感应带电的情况,下列图中标示正确的是()



3. [简单(选择题)] 将一块不带电的金属导体放入水平向右的匀强电场中,导体最终达到静电平衡。关于平衡后导体内部的电场,下列说法正确的是()

A. 导体内部各点的场强都为零;
B. 导体内部场强方向仍水平向右,大小比原匀强电场小;
C. 导体内部场强方向水平向左;
D. 只有导体几何中心处场强为零,其余各处不为零

4. [简单(选择题)] 一个带有空腔的金属导体(空腔内没有任何电荷)带上正电荷后处于静电平衡,关于该导体上电荷的分布,正确的是()

A. 正电荷均匀分布在导体的整个内部体积中;
B. 正电荷只分布在导体的外表面,导体内部和空腔内表面都没有净电荷;
C. 正电荷一部分分布在内表面,一部分分布在外表面;
D. 正电荷集中在导体的几何中心

5. [简单(填空题)] 处于静电平衡的导体,其表面外侧附近的电场线方向与导体表面_____;作出这一判断的理由是:如果导体表面某处的电场有沿着表面的分量,导体表面的自由电荷就会_____,这与“已达到静电平衡”相矛盾。

6. [简单(填空题)] 不带电的闭合金属球壳(不接地)处在外部电荷产生的电场中,达到静电平衡后,球壳空腔内部(腔内无电荷)各点的场强_____;这种现象称为_____。若把该球壳改为带许多小孔的金属网罩,重新做同样的实验,网罩内部的场强与上述球壳结论相比_____ (填“相同”或“不同”)。

7. [简单(选择题)] 一原来不带电的空腔金属球壳内固定一点电荷 $+q$ ($+q$ 不接触壳壁),考察球壳外部空间的电场,下列做法与结论对应正确的是()

A. 球壳不接地时,球壳外部不存在由 $+q$ 引起的电场;
B. 球壳不接地时, $+q$ 会使球壳外表面带正电,球壳外部存在由 $+q$ 引起的电场;
C. 只要把球壳接地,球壳内外表面都不可能再有任何电荷;
D. 无论是否接地,球壳外部电场都只由 $+q$ 单独决定,与壳无关

8. [简单(选择题)] 下列措施中,目的是为了**防止**尖端放电带来危害的是()

A. 燃气灶电子点火器上留有一根很尖的金属电极;
B. 超高压电气设备的金属接线柱做成光滑的球形(或大半径曲面);

C. 静电除尘装置中使用很细的金属丝(线)作为放电极;

D. 避雷针是一根顶端很尖的金属杆

9. [简单(选择题)] 冬天在干燥环境下梳理头发时, 塑料梳子和头发摩擦会因静电使头发越梳越“炸开”; 而秋冬夜晚脱化纤毛衣时常听到“噼啪”声、在黑暗中看到电火花. 关于后者“噼啪放电”的危害防范, 下列措施合理的是()

A. 在房间里放置加湿器, 保持空气有一定湿度;

B. 把毛衣换成同样干燥的纯棉衣物并用力快速摩擦;

C. 脱衣前先用手掌贴着墙壁“放电”, 做法没有任何道理;

D. 给化纤衣物表面再涂一层更易积累电荷的干燥绝缘粉

10. [简单(选择题)] 静电复印是静电应用的典型实例: 先在硒(光导)鼓表面使其均匀带上电荷, 再用光照在原稿字迹上——反光部分对应的鼓面电荷消失、字迹暗区仍保留电荷, 形成按字迹分布的“静电潜像”; 随后让带相反电荷的极细墨粉被吸到鼓面留影处, 再转移到纸上定影. 该过程中墨粉能按字迹图形“贴”到硒鼓上, 主要利用的是()

A. 墨粉受到的重力作用;

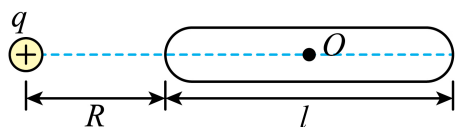
B. 鼓面保留电荷区与带电墨粉之间的静电力(异号相吸);

C. 墨粉与鼓面间的万有引力;

D. 墨粉受到的空气浮力

综合提升

11. [中档(选择题)] 如图所示, 长为 l 的导体棒原来不带电, 现将一个带正电的点电荷 q 放在棒的中心轴线上距离棒的左端 R 处. 当棒达到静电平衡后()



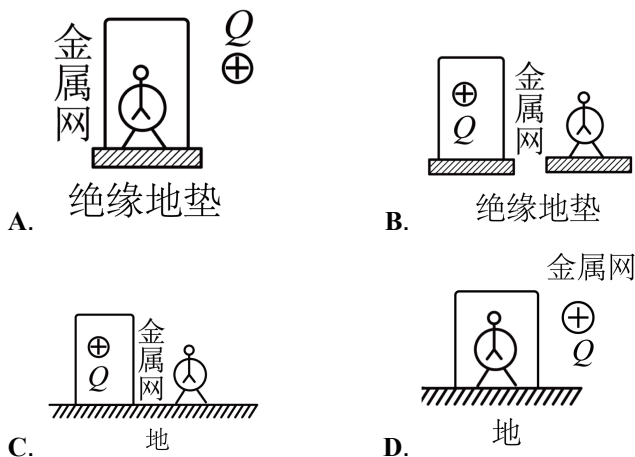
A. 棒整体带负电;

B. 感应电荷在 O 点产生的电场方向水平向左;

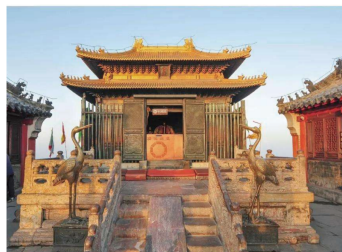
C. 棒的中点 O 处有净剩电荷;

D. 感应电荷在棒的中点 O 处产生的场强大小为 $\frac{4kq}{l^2}$

12. [中档(选择题)] 在如图所示的实验中, 验电器的金属箔片会张开的是()



13. [中档(选择题)] 武当山主峰上有一座金殿, 常出现雷火炼殿的奇观: 在雷雨交加时, 屋顶常会出现盆大的火球, 来回滚动. 雨过天晴时, 大殿屋顶金光灿灿, 像被重新炼洗过一般, 如图所示. 下列说法正确的是()



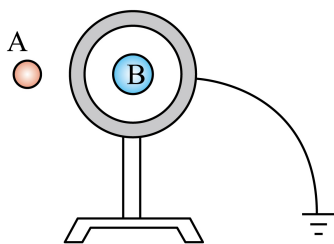
A. 金殿是由绝缘体构成的;

B. 金殿顶部肯定很少有带尖的结构, 不易放电;

C. 出现雷火炼殿现象时, 大殿内会产生很强的电场;

D. 金殿如果安装了避雷针, 雷火炼殿现象仍会经常出现

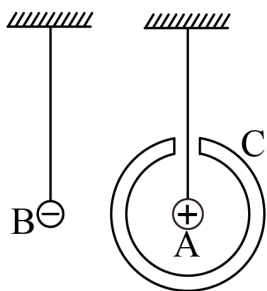
14. (多选题)[中档(选择题)] 如图所示, 绝缘金属球壳的空腔内、外各有一小球 B 和 A, 球壳接地. 下列说法正确的是()



- A. 若 A 球带电, 则球壳内的 B 球处的电场强度为零;
- B. 若 B 球带电, 则 A 球处的电场强度不为零;
- C. 若 A 球和 B 球均带电, 则彼此也不会相互影响;
- D. 若 A 球和 B 球均带电, 则由于球壳接地, A 球对 B 球没有影响, 但 B 球对 A 球有影响

思维探索

15. [难 (选择题)] 如图所示, 将悬挂在细线上的带正电的小球 A 放在不带电的金属空心球 C 内 (不与 C 的内壁接触), 在 C 附近另外有一个悬挂在细线上的带负电的小球 B, 则()



- A. A, B 两球均不偏离竖直方向;

- B. A 球不偏离竖直方向, B 球向右偏离竖直方向;
- C. A 球向左偏离竖直方向, B 球不偏离竖直方向;
- D. A 球向左偏离竖直方向, B 球向右偏离竖直方向

16. [难 (解答题)] 一原来不带电的空心金属球壳, 其空腔正中央固定一点电荷 $q_1 = +3.0 \times 10^{-9} \text{ C}$; 球壳外、球心 O 右侧连线上固定另一点电荷 $q_2 = +8.0 \times 10^{-9} \text{ C}$. 球壳上串有一个接地开关 S (S 断开时球壳与大地不连通, S 闭合时球壳与大地连通). 取 A 为空腔内一点 (不在球心, 到 q_1 的距离 $r = 0.3 \text{ m}$), B 为球壳金属壁内一点, 静电力常量 $k = 9.0 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$. 求或判断:
- (1) S 断开时, 球壳内表面、外表面所带电荷的总量与符号; 并说明内表面、外表面的电荷分布是否均匀;
 - (2) S 断开时, A、B 两点的场强大小 (A 点要求数值) 与方向;
 - (3) 分类讨论: 分别就“S 闭合”与“S 先闭合再断开”两种情况, 判断球壳外表面所带电荷量如何变化, 并据此判断球壳外部空间 (q_2 所在一侧) 是否还存在由 q_1 引起的电场.